

技術士 建設部門 | 港湾及び空港 R05 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

試験問題 (令和5年度 選択科目III)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和5年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和5年度 選択科目III (港湾及び空港) のIII-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III

III 次の2問題 (III-1、III-2) のうち1問題を選び解答せよ。(赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。)

III-1 (グローバルサプライチェーンと港湾・空港)

III-1 今日、多くの国内立地企業では、生産工程の各段階をコストの低減に資するように世界各地に配置し、グローバルサプライチェーンを前提とした生産ネットワークが構築されている。新型コロナウイルス感染症の流行や地政学的リスクの顕在化に伴う影響、持続可能な開発目標への対応等を踏まえ、その見直しに取り組む企業も多い。物の移動を担う国際物流では、経済社会情勢を踏まえたグローバルサプライチェーンの最適化を目指す要請に的確に対応することが求められており、我が国の国際物流の窓口となる港湾や空港の役割も重要である。

1. 今日の経済社会情勢を踏まえ、国内立地企業のグローバルサプライチェーンの最適化に貢献するため、国際物流の視点から港湾や空港において取り組むべき対応について、技術者としての立場で多面的な観点から3つの課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。ただし、大規模災害対策、施設の老朽化対策は除くものとする。
2. 前問 (1) で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
3. 前問 (2) で示した解決策に関連して新たに浮かび上がってくる将来的な懸念事項とそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

III-2 (港湾・空港工事の生産性向上)

III-2 少子高齢化が進む我が国では、各分野において労働力不足等を乗り越え、生産性を向上していく取組が求められている。港湾・空港の工事は、気象・海象の大きな影響や航空機の離発着に伴う厳しい制約を受

け、作業船や特別な機械を必要とする等の特徴がある。港湾・空港の工事においても、生産性を向上していくため、その特徴を踏まえ、技術を改善し、高度化していくことが必要である。

1. 港湾や空港の工事の生産性を向上させるため、工事の特徴を踏まえた技術の改善や高度化について、技術者としての立場で多面的な観点から3つの課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。
3. 前問（2）で示した解決策に関連して新たに浮かび上がってくる懸念事項とそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

フル模範解答

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,500字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

III-1（グローバルサプライチェーンと港湾・空港）

III-1-（1） 3つの課題（約420字）

課題1【物流デジタル化の立ち遅れの観点】

新型コロナウイルス感染症の流行や地政学的リスクの顕在化を契機に、企業はサプライチェーンの迅速な可視化・組み換えを求めている。しかし我が国の港湾では船舶・貨物・手続きに関するデータが関係機関ごとに分散し、荷主・海運事業者・港湾管理者間のリアルタイム情報共有が不十分である。手続きの煩雑さとリードタイムの長さが港湾競争力の低下につながっており、物流情報システムの高度化が急務である。

課題2【国際物流のカーボンニュートラル対応の観点】

SDGs・パリ協定への対応から、荷主企業はScope3排出量の削減を求められている。港湾では荷役機械の電動化や寄港船舶への陸上電力供給設備の整備が立ち遅れている。空港では地上支援機材の電動化が求められているが充電インフラが未整備の施設が多く、早期対応が必要である。

課題3【輸送ネットワーク多元化の観点】

特定の基幹航路・特定港湾への依存が高いほど、地政学的リスクや物流障害発生時の代替性が低くなる。地方港湾の活用・航空貨物ネットワークの拡充によって輸送ルートを選択肢を増やすことがサプライチェーン強靱化の前提となるが、整備方針が策定されていない港湾・空港が多い。

III-1-（2） 最重要課題と複数の解決策（約610字）

最重要課題: 物流デジタル化の立ち遅れ

地政学リスク・パンデミックを背景に企業は調達先の組み換えを迫られており、港湾・空港での迅速な通関・荷役と情報連携がサプライチェーン再編の鍵を握る。全業種の荷主企業が享受できる競争力強化であり、脱炭素化や多元化対策の基盤にもなるため最重要課題と判断する。

解決策1：港湾物流情報システムの高度化

港湾管理者・海運会社・通関業者・CIQ機関が利用する単一窓口の情報プラットフォームを整備し、船舶入港予定から搬出完了までの手続きを電子化・自動化する。APIによるシステム間連携で入力重複を排除し、手続き所要時間の大幅短縮を目標とする。港湾管理者が発注者となってシステム整備を主導し、税関・入国管理・検疫の各機関と段階的な接続協議を進める。

解決策2：AIを活用したコンテナヤード管理の効率化

コンテナの積み付け・搬出順序の最適化にAIを活用し、荷役機械の移動距離と待機時間を削減する。港湾内の全コンテナにIoTタグを付与してリアルタイム位置情報を取得することで、荷主企業が到着予定を正確に把握し調達計画の精度を向上させる。発注者は調達仕様にデータ標準規格を明示し、複数ベンダー間のデータ互換性を確保する。

解決策3：荷主・物流事業者・行政によるワンストップ協議体制の構築

荷主企業・海運会社・通関業者・港湾管理者・CIQ機関・地域の中小物流事業者が参加する定例協議体を設置する。デジタル化で生じる業務変更への不安を共有し、全ステークホルダーが利益を享受できる合意形成プロセスを確立する。

III-1-（3） 将来的な懸念事項とその対策（約370字）

懸念事項1：港湾情報システムへのサイバー攻撃リスク

デジタル化が進展するほど、情報システムへの攻撃が物流全体の機能停止に直結する。欧州の主要港湾でのサイバー攻撃事例が示すとおり、重要インフラとしてのセキュリティ対策が欠かせない。対策として、多重認証・ネットワーク分離・バックアップデータの定期取得を運用規程に明記し、港湾管理者が定期的なセキュリティ監査を実施する体制を構築する。

懸念事項2：デジタルデバイドによる中小事業者の排除

システム対応に資本力が必要となり、中小の通関業者・倉庫業者が市場から脱落するリスクがある。地方港湾の物流基盤が損なわれると地域の経済的・文化的多様性が低下する。対策として、行政が補助制度やクラウド型の安価な端末接続環境を整備し、事業者規模に関わらず参加できる共用インフラを提供する。社会・経済・環境の三側面から費用便益を評価し、行政と港湾管理者が連携した持続可能な財源スキームを構築する。

III-2（港湾・空港工事の生産性向上）

III-2-（1） 3つの課題（約400字）

課題1【施工環境の不確実性管理の観点】

港湾工事では波高・風速が許容値を超えると作業中断を余儀なくされ、荒天退避の頻発が工期延伸とコスト増に直結する。経験則による天候判断に依存する部分が大きく、リアルタイム海象観測データと稼働率の定量的管理が不十分な施工体制が多い。客観データによる施工条件の評価と、作業可能時間帯を最大活用する施工計画の高度化が急務である。

課題2【熟練技能者の不足と省人化の観点】

ケーソン据付・浚渫・捨石均しなど港湾工事の多くは、水中という不可視環境での精密作業を要する。熟練技能者の感覚に依存する割合が高く、少子高齢化に伴う技能者不足が深刻化している。ICT建機や遠隔操作技術の整備が遅れており、省人化・自動化への移行が課題である。

課題3【空港制約下の工程管理の観点】

空港の滑走路・誘導路周辺工事は航空機の離発着スケジュールに連動した厳格な作業時間制限が課される。夜間・閉鎖時間帯のみの施工となる場合、工程計画が複雑化し人員・機材の効率的配置が困難となる。制約時間内に最大の作業量を確保するための工程管理の高度化が課題である。

III-2-（2） 最重要課題と複数の解決策（約560字）

最重要課題: 熟練技能者の不足と省人化

技能継承の問題は中長期的に解決が困難であり、工事の品質・安全・工期に直接影響する。自動化が進めば気象制約下でも稼働率を維持でき、他の課題にも波及する最上位の課題と判断する。

解決策1：ICT施工技術による水中作業の自動化

マルチビームソナーと3次元設計データを連携させ、捨石均しや浚渫作業をICT建機で自律制御する。水中出来形をリアルタイム計測し設計値との差異を即時フィードバックすることで、熟練技能者に依存した精度管理を代替する。発注者は施工計画審査において測位精度・計測システムの検証体制を確認し、データ品質基準を仕様書に明記する。

解決策2：作業船の遠隔操作・自動操船の導入

GPSと電子海図を活用した自動操船システムを作業船に搭載し、港内の定型作業を遠隔操作化する。オペレーターを陸上操作室に集約することで1名で複数船の監視が可能となり省人化を実現する。自動停船機能・障害物検知センサーで衝突リスクを低減し、海上保安機関・港湾管理者との間で運用ルールの合意形成を図る。

解決策3：BIM/CIMによる施工計画の精緻化

施工前にBIM/CIMモデルを用いた3次元シミュレーションを実施し、作業船の旋回範囲・クレーン揚程・仮設配置を可視化する。設計変更や手戻りを事前に排除し判断待ち時間を削減する。関係機関・地元漁協・住民との協議においてもモデルを共有し、合意形成を迅速化する。

III-2- (3) 懸念事項とその対策（約400字）

懸念事項1：ICTシステム障害・サイバーリスク

遠隔操作システムは通信インフラへの依存度が高く、海上では通信途絶や電波干渉が生じやすい。施工管理システムへの不正アクセスは作業船の誤動作や施工データの改ざんを招き重大事故に至る恐れがある。対策として、通信冗長化と手動切り替えのフェイルセーフ機構を設計段階から組み込む。サイバーセキュリティ要件を施工仕様に明記し、発注者が定期監査を実施する。

懸念事項2：技能継承の断絶

自動化・遠隔化が急速に進むと、水中作業の感覚的判断や異常検知の技能が若手に伝達されないまま失われる。機器障害時の手動対応能力が低下し緊急時の対処が困難となる。対策として、シミュレーター訓練の義務化と手動操作訓練の定期実施を施工管理基準に位置付け、熟練技能者を技術顧問として活用し暗黙知のデータ化を推進する。

懸念事項3：高度機材導入コストと地域格差

ICT施工機材の初期投資は大きく、中小規模の港湾工事では費用対効果が成立しにくい。大手企業のみが受注できる構造となれば地域建設業者の基盤が損なわれる。社会・経済・環境の三側面から費用便益を評価し、発注者がリース・共同利用制度を整備して小規模工事にも普及できる調達スキームを設計することが求められる。